



28 DE MAYO DE 2026

DECISIONES DE DISEÑO ADR

SISTEMAS EMPRESARIALES



Contenido

Integrantes:	2
Decisiones de diseño – ADR	3
ADR-001 - Arquitectura basada en modelo C4	4
ADR-002 - Separación por contenedores	4
ADR-003 - Backend con FastAPI / Node.js.....	4
ADR-004 - Motor IA en Python.....	4
ADR-005 - PostgreSQL como base de datos principal	4
ADR-006 - Dashboard web con React.js.....	4
ADR-007 - Notificaciones multicanal	5
ADR-008 - Seguridad con JWT, RBAC y HTTPS	5
Trazabilidad arquitectónica	5



**Tejiendo
Universidad**
Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

Maria Fernanda Valencia Noreña

José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

Decisiones de diseño – ADR

Formato usado. Cada ADR incluye identificador, estado, contexto, decisión y consecuencias. Se documentan las decisiones principales que justifican la arquitectura propuesta y facilitan su evaluación académica y técnica.

ID	Estado	Decisión	Contexto	Consecuencia
ADR-001	Aceptada	El proyecto requiere comunicar arquitectura a nivel de contexto, contenedores y componentes.	Arquitectura basada en modelo C4	Mejora claridad, trazabilidad y comprensión por perfiles técnicos y no técnicos.
ADR-002	Aceptada	El sistema combina visualización, backend, IA, datos y notificaciones.	Separación por contenedores	Facilita mantenimiento, escalabilidad y evolución independiente.
ADR-003	Aceptada	Se requiere API REST, baja latencia, integración y orquestación.	Backend con FastAPI / Node.js	Reduce complejidad de integración con librerías ML y permite endpoints REST documentables.
ADR-004	Aceptada	El proyecto necesita detección de anomalías, predicción y reentrenamiento.	Motor IA en Python	Aprovecha ecosistema maduro de Machine Learning y permite medir Accuracy, Recall y F1-score.
ADR-005	Aceptada	Se requiere persistencia de métricas, tickets, alertas, predicciones y auditoría.	PostgreSQL como base de datos principal	Aporta integridad, consultas históricas, confiabilidad y trazabilidad.
ADR-006	Aceptada	El equipo necesita visualizar alertas, métricas y reportes en tiempo real.	Dashboard web con React.js	Mejora experiencia de usuario, actualización visual y mantenibilidad del frontend.
ADR-007	Aceptada	Las alertas críticas deben llegar rápido al equipo de soporte.	Notificaciones multicanal	Reduce riesgo de alertas no atendidas y permite integración con flujo operativo.
ADR-008	Aceptada	El sistema manejará información operativa sensible y endpoints críticos.	Seguridad con JWT, RBAC y HTTPS	Mejora confidencialidad, integridad y control de acceso.

ADR-001 - Arquitectura basada en modelo C4

Campo	Contenido
Estado	Aceptada
Contexto	Arquitectura basada en modelo C4
Decisión	El proyecto requiere comunicar arquitectura a nivel de contexto, contenedores y componentes.
Consecuencias	Mejora claridad, trazabilidad y comprensión por perfiles técnicos y no técnicos.

ADR-002 - Separación por contenedores

Campo	Contenido
Estado	Aceptada
Contexto	Separación por contenedores
Decisión	El sistema combina visualización, backend, IA, datos y notificaciones.
Consecuencias	Facilita mantenimiento, escalabilidad y evolución independiente.

ADR-003 - Backend con FastAPI / Node.js

Campo	Contenido
Estado	Aceptada
Contexto	Backend con FastAPI / Node.js
Decisión	Se requiere API REST, baja latencia, integración y orquestación.
Consecuencias	Reduce complejidad de integración con librerías ML y permite endpoints REST documentables.

ADR-004 - Motor IA en Python

Campo	Contenido
Estado	Aceptada
Contexto	Motor IA en Python
Decisión	El proyecto necesita detección de anomalías, predicción y reentrenamiento.
Consecuencias	Aprovecha ecosistema maduro de Machine Learning y permite medir Accuracy, Recall y F1-score.

ADR-005 - PostgreSQL como base de datos principal

Campo	Contenido
Estado	Aceptada
Contexto	PostgreSQL como base de datos principal
Decisión	Se requiere persistencia de métricas, tickets, alertas, predicciones y auditoría.
Consecuencias	Aporta integridad, consultas históricas, confiabilidad y trazabilidad.

ADR-006 - Dashboard web con React.js

Campo	Contenido
Estado	Aceptada
Contexto	Dashboard web con React.js
Decisión	El equipo necesita visualizar alertas, métricas y reportes en tiempo real.
Consecuencias	Mejora experiencia de usuario, actualización visual y mantenibilidad del frontend.

ADR-007 - Notificaciones multicanal

Campo	Contenido
Estado	Aceptada
Contexto	Notificaciones multicanal
Decisión	Las alertas críticas deben llegar rápido al equipo de soporte.
Consecuencias	Reduce riesgo de alertas no atendidas y permite integración con flujo operativo.

ADR-008 - Seguridad con JWT, RBAC y HTTPS

Campo	Contenido
Estado	Aceptada
Contexto	Seguridad con JWT, RBAC y HTTPS
Decisión	El sistema manejará información operativa sensible y endpoints críticos.
Consecuencias	Mejora confidencialidad, integridad y control de acceso.

Trazabilidad arquitectónica

Propósito. Esta matriz relaciona las vistas arquitectónicas con los requerimientos y las decisiones de diseño, demostrando que la arquitectura responde directamente al alcance del sistema.

Vista / decisión	Requerimientos relacionados	Justificación
As-Is	Gestión actual de incidentes	Identifica limitaciones del enfoque reactivo y justifica el cambio.
To-Be	RF-01 a RF-11	Representa el flujo objetivo de ingesta, análisis, predicción, alerta, visualización y mejora continua.
C1	Alcance del sistema e integración externa	Define actores, sistemas externos y límites.
C2	RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RNF-04, RNF-06	Relaciona tecnologías y responsabilidades por contenedor.
C3	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RNF-01, RNF-09	Detalla componentes críticos para análisis predictivo, alertas y auditoría.
ADR-004 Motor IA en Python	RF-04, RF-05, RNF-01	Permite construir, evaluar y mejorar modelos predictivos.
ADR-008 Seguridad	RNF-05	Soporta autenticación, autorización y protección de datos.